TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : COMPÉTITION, PRÉDATION ET RELATIONS INTRASPÉCIFIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La densité de population chez la drosophile

Des couples de drosophiles sont élevés dans des flacons avec une nourriture abondante, à des densités différentes. On compte le nombre moyen d'œufs pondus par femelle pendant les dix premiers jours.

Couples par flacon	1	2	4	8	16	64	100	120
Œufs pondus par femelle	102	121	148	204	158	100	50	10

1) Trace la courbe du nombre d'œufs pondus en fonction du nombre de couples.

2) Décris l'évolution de la courbe.

3) Nomme les deux phénomènes mis en évidence de 1 à 8 couples et au-delà de 8 couples. S'agit-il de relations intraspécifiques ou interspécifiques ?

4) Rapproche ces résultats de l'observation suivante : un troupeau d'éléphants doit compter au moins 25 individus pour survivre.

Exercice 2 : Paramécies et didinies

On introduit une dizaine de paramécies dans une solution nutritive. À la fin du deuxième jour, on ajoute quelques didinies, autres protozoaires. On compte les deux populations chaque jour.

Jour	0	1	2	3	4	5	6
Paramécies	10	30	120	40	4	3	1
Didinies	0	0	10	20	30	25	5

1) Trace les deux courbes dans un même repère.

2) Décris l'évolution des deux populations.

3) Formule deux hypothèses sur la relation entre didinies et paramécies.

4) L'évolution des didinies à partir du 5e jour permet-elle de choisir une hypothèse ? Justifie.

5) Prévois ce qui se passerait si l'on ajoutait 20 paramécies au 6e jour.

Exercice 3 : Le maïs et le chénopode

Dans un champ de maïs envahi par le chénopode (mauvaise herbe), on désherbe des parcelles à des dates différentes ; la durée de la concurrence est le temps pendant lequel les deux plantes ont poussé ensemble.

Durée de la concurrence (semaines)	4	6	8	10	12	14
Rendement en épis (quintaux/ha)	75	73	68	63	46	37
Rendement en graines (quintaux/ha)	56	55	52	45	32	27

La veille du désherbage, la hauteur moyenne du chénopode était de 9 cm à 6 semaines, 30 cm à 8 semaines, 76 cm à 10 semaines et 95 cm à 14 semaines ; celle du maïs de 31, 53, 79 et 113 cm.

1) Trace les deux courbes de rendement en fonction de la durée de la concurrence.

2) Analyse les résultats.

3) Nomme la relation entre le maïs et le chénopode. Pour quels facteurs du milieu entrent-ils en concurrence ?

4) Explique, à l'aide des hauteurs, pourquoi la perte de rendement devient importante après 8 semaines.

5) Quand faut-il désherber pour protéger la récolte ?

Exercice 4 : Deux espèces de paramécies

On cultive deux espèces de paramécies, d'abord séparément puis ensemble, dans un même volume de milieu nourri chaque jour de la même quantité de bactéries.

Jour	0	2	4	6	8	10	12	14	16
P. aurelia seule	2	20	60	120	180	200	200	200	200
P. caudatum seule	2	15	40	70	90	100	100	100	100
P. aurelia en mélange	2	15	45	90	140	170	180	185	190
P. caudatum en mélange	2	10	25	30	25	15	8	3	1

1) Compare l'évolution de chaque espèce en culture seule.

2) Compare l'évolution de chaque espèce en culture seule et en mélange.

3) Nomme la relation mise en évidence et explique le résultat.

4) Formule le principe qui ressort de cette expérience.

Exercice 5 : Le criquet pèlerin : solitaire ou grégaire

Le criquet pèlerin existe sous deux formes. Élevés isolés, les jeunes donnent des adultes « solitaires » ; élevés en groupe, ils donnent des adultes « grégaires ».

Caractère	Forme solitaire	Forme grégaire
Couleur	Verte	Jaune et noire
Comportement	Évite ses semblables, peu mobile	Recherche ses semblables, se déplace en essaims
Ailes	Plus courtes	Plus longues (vol à grande distance)
Développement	Plus lent	Plus rapide

1) Quel facteur détermine la forme du criquet ? Justifie.

2) Nomme ce phénomène. S'agit-il d'une relation intraspécifique ou interspécifique ?

3) Montre que la forme grégaire est dangereuse pour l'agriculture au Sahel.

4) Pourquoi la surveillance des zones de reproduction après de bonnes pluies est-elle importante ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **La densité de semis du mil**

Un agriculteur sème du mil à différentes densités sur des parcelles identiques. On mesure la masse moyenne de grains par pied.

Pieds par m^2	2	4	8	16	32
Grains par pied (g)	300	200	110	50	20

1) Calcule la production de grains par m^2 pour chaque densité.

2) Trace les courbes de la production par pied et de la production par m^2 en fonction de la densité.

3) Explique la diminution de la production par pied quand la densité augmente.

4) Quelle densité de semis conseilles-tu à l'agriculteur ? Justifie.

LN_EDUCATION